

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

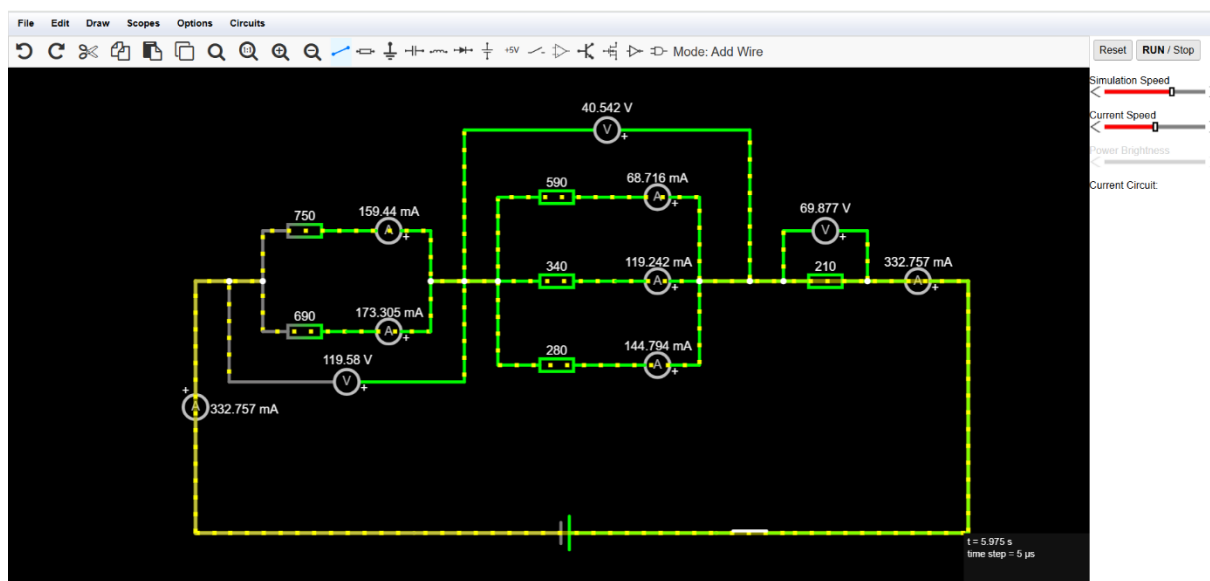
Cég: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	Mérésvezető tanár: Vass Tamás
Készítette: Sümegi Tamás	Osztály, csoport: 13.B1., Mérés helye: P-010 Labor

Mérés célja: A mérés célja, hogy megismerjük és vizsgáljuk a vegyes kapcsolású (soros és párhuzamos kombinációjú) ellenálláshálózatok viselkedését, és képesek legyünk meghatározni az egyes ágakban folyó áramokat, valamint az ellenállásokon eső feszültségeket elméleti számítással és gyakorlati méréssel is. A számított és mért értékek összehasonlításával ellenőrizhető a Kirchoff-törvények gyakorlati alkalmazása.

Alapadatok:

Alkalmazott mérőműszerek megnevezése, típusa:	
Multiméter	M2092

Kapcsolási rajz:



Eredő ellenállás számítási menete:

$$R' = R_1 \times R_2 = 750 \times 690 = \frac{750 \times 690}{750 + 690} = 359,375 \, \Omega \sim 359,38 \, \Omega$$

$$R'' = R_3 \times R_4 = 590 \times 340 = \frac{590 \times 340}{590 + 340} = 215,698 \, \Omega \sim 215,70 \, \Omega$$

$$R''' = R_5 \times R'' = 280 \times 215,698925 = \frac{280 \times 215,698925}{280 + 215,698925} = 121,839 \, \Omega \sim 121,84 \, \Omega$$

$$R_e = R' + R''' + R_6 = 359,3750035 + 121,839479 + 210 = 691,2144825 \, \Omega \sim \underline{691,21 \, \Omega}$$

Feszültségek számítási menete:

$$U' = U_0 * \frac{R'}{R' + R''' + R_6} = 230 * \frac{359,375}{691,215} = 119,58 \text{ V}$$

$$U''' = U_0 * \frac{R'''}{R' + R''' + R_6} = 230 * \frac{121,84}{691,215} = 40,54 \text{ V}$$

$$U' = U_0 * \frac{R_6}{R' + R''' + R_6} = 230 * \frac{210}{691,215} = 69,88 \text{ V}$$

$$U' = U_1 = U_2 (= 119,58 \text{ V})$$

$$U''' = U_3 = U_4 = U_5 (= 40,54 \text{ V})$$

Áramerősségek számítási menete:

$$I_0 = \frac{U_0}{R_e} = \frac{230}{691,21} = 230/691,21 = \sim 0,33 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{U'}{R_1} = \frac{119,58}{750} = 0,1594 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U'}{R_2} = \frac{119,58}{690} = 0,1733 \text{ A}$$

$$0,1594 + 0,1733 = 0,33 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U'''}{R_3} = \frac{40,54}{590} = 0,0687 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{U'''}{R_4} = \frac{40,54}{340} = 0,1192 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{U'''}{R_5} = \frac{40,54}{280} = 0,1448 \text{ A}$$

$$0,0687 + 0,1192 + 0,1448 = 0,33 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{U_6}{R_6} = \frac{69,88}{210} = 0,33 \text{ A} (= I_0)$$

Mérési eredmények:

Mérés helye	Mért érték
I1	0,16 A
I2	0,17 A
I3	0,07 A
I4	0,12 A
I5	0,14 A
I6	0,33 A
U1	119,63 V
U2	119,59 V
U3	40,54 V
U4	40,57 V
U5	40,62 V
U6	69,87 V

Mérések, számítások eltéréseinek szöveges kiértékelése:

A mért és számított értékek jó közelítéssel megegyeznek, az eltérések nagysága a megengedett hibahatáron belül maradt, ami igazolja a Kirchoff-törvények és az Ohm-törvény helyes alkalmazását a kapcsolás elemzése során.

Dátum: 2024.11.07

Mérést végző aláírása: Sümegi Tamás